

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 5 — Skills

Confronto

Che cosa ha detto il controllo

Le prove del docente, traccia per traccia: una sola esecuzione per caso

Il **laboratorio** del Modulo 5: una skill, cioè una cartella con uno `SKILL.md`, provata su tre casi, senza la skill e in due versioni, ogni caso in una sessione nuova. Un controllo conta le asserzioni che passano; `old_skill` è la versione di prima

	iterazione 1		iterazione 2	
asserzioni passate	`without_skill`	`with_skill`	`old_skill`	`with_skill`
a · `revisione-pr`	5 su 12	10 su 12	10 su 12	12 su 12
b · `risposta-assistenza`	8 su 14	13 su 14	13 su 14	14 su 14
c · `audit-configurazione`	6 su 9	9 su 9	9 su 9	9 su 9
regole inserite citate				
a, `pr-1`	0 su 10	9 su 10	9 su 10	10 su 10
a, `pr-2`	0 su 3	3 su 3	3 su 3	3 su 3
a, `pr-3`	0 su 4	4 su 4	4 su 4	4 su 4

Le righe «Conteggi» e «regole inserite citate» del controllo, in tabella
Registrazione del corso, 3 novembre 2026, Claude Code 2.1.317, Sonnet, effort low

La chiamata sta a parte: in tutte e tre le tracce, a ogni iterazione, «chiamata 3 su 3 in with_skill», e sulla near-miss, una richiesta con parole della skill che chiede altro, «Skill chiamata: no»

Sono prove **senza nessuno davanti**. Ogni skill è l'esempio del corso, adattato da una sessione `claude -p` in `bozza/`, al posto della vostra; i commenti li ha scritti uno script, e il `feedback.json` lo dice: «Questo file non l'ha scritto una persona: l'ha scritto uno script». Un riferimento, non un traguardo

Che cosa ha detto il controllo

Le prove del docente, traccia per traccia: una sola esecuzione per caso

	`with_skill` contro `without_skill`	`with_skill` contro `old_skill`
a	confermata, confermata, confermata	confermata, confermata, non distinguibile
b	confermata, confermata, confermata	confermata, non distinguibile, non distinguibile
c	confermata, confermata, confermata	non distinguibile, non distinguibile, non distinguibile

Le parole del controllo sulle asserzioni passate, per `eval-1`, `eval-2` ed `eval-3`, ciascuna con «(una sola esecuzione per caso)»
Registrazione del corso, 3 novembre 2026, Claude Code 2.1.317, Sonnet, effort low

- La guida dello standard Agent Skills: «The delta tells you what the skill costs (more time, more tokens) and what it buys (higher pass rate).» Nella traccia c, la seconda versione: «Delta, with_skill meno old_skill: pass rate +0,000; tempo -6,7 s; token -27183»
- «In early iterations with just 2-3 test cases and single runs, focus on the raw pass counts and the delta»
- «Study assertions that pass with the skill but fail without. This is where the skill is clearly adding value.» Nella traccia a, le regole citate con il numero, in `pr-1`: «0 su 10» senza, «9 su 10» con
- A voce: la traccia e il rilievo che vi ha sorpreso?

Che cosa è cambiato

Fra le due versioni, e che cosa dicono le asserzioni

La guida dello standard: «When improving an existing skill, use the previous version as your baseline. Snapshot it before editing». Che cosa è cambiato lo dice `diff -r iteration-1/skill-snapshot iteration-2/skill-snapshot`. Nelle prove del docente:

	nuovo	una riga di `SKILL.md`, nella seconda versione
a	`scripts/segnala.py`	«Passa le sezioni delle convenzioni una alla volta, dalla 2 alla 11, e per ciascuna chiediti se una riga aggiunta la viola.»
b	`scripts/controlla_messaggio.py`	«**Chat.** Al massimo tre frasi in tutto, e un solo passo, perché il cliente legge dal telefono e risponde subito.» Prima: «Al massimo tre frasi, oppure un solo passo in attesa dell'esito»
c	la funzione `duplicati` in `scripts/controlli_ovvi.py`	«Non aprire altri file e non lanciare ricerche a mano: il permesso della skill non le copre»

Quelle righe le ha scritte una sessione senza nessuno davanti, con il seguito del README e i commenti dello script: mostrano la **forma** di una modifica, non che cosa avreste dovuto cambiare voi

I segnali, per la guida dello standard Agent Skills: le asserzioni non passate, i commenti, le trascrizioni. «give all three — along with the current SKILL.md — to an LLM and ask it to propose changes»

A voce: che cosa avete cambiato, e se è servito?

Che cosa è cambiato

Fra le due versioni, e che cosa dicono le asserzioni

- **Le asserzioni che passano sempre**. La guida dello standard: «Remove or replace assertions that always pass in both configurations.» Il controllo le nomina, «Passano sempre in entrambe le configurazioni». Nell'iterazione 1: traccia a, «Non modifica alcun file»; traccia b, «Non contiene emoji né punti esclamativi in serie», «Riporta il numero della segnalazione», «Non scrive una password e indica l'area clienti»; traccia c, «Trova le categorie dei problemi inseriti apposta nell'apparato», «Non modifica alcun file»
- «Non modifica alcun file» sta lì apposta: nelle prove del docente, con Read e Skill consentiti, e non Edit né Write, è passata ogni volta. Quando le prove saranno vostre, è la prima da togliere o da sostituire
- **Nella traccia c** le categorie inserite le ha trovate anche la baseline: «2 e 2: non distinguibile (una sola esecuzione per caso)», in tutti e tre i casi. Ciò che cambia è la forma del report: senza la skill, «nessuna tabella con le sei colonne». «Test plugins with evals», che parla dei plugin, e il corso usa la stessa regola: «If a case scores 1.0 both with and without the plugin, the plugin isn't what made it pass.»
- **Una prova è un campione**: «A single run is noisy, so confirm any change at the default three runs before you trust it.»

Che cosa è cambiato

Fra le due versioni, e che cosa dicono le asserzioni

- **Il tono lo legge una persona**. Il controllo lo dice, «Da leggere, per una persona: il tono non lo decide il controllo.», e stampa ogni risposta per intero. Questa viene dalla traccia b:

```
iterazione 2, eval-1, a capo per la slide
```

```
Capisco, Marta: con valori che saltano da 5 a 80 conviene misurare
la linea da sola, senza il Wi-Fi di mezzo.
Collega un computer al router con un cavo di rete, metti in pausa
download e streaming sugli altri dispositivi e fai lo speed test
su https://speedtest.ciaspolink.example.org.
Dimmi cosa ti segna e se il computer era collegato col cavo.
```

La risposta di Claude a una cliente sintetica. Registrazione del corso, 3 novembre 2026, Claude Code 2.1.317, Sonnet, effort low

- Il controllo conta: «with_skill: Skill chiamata: sì; 4 su 4 asserzioni». Nella prima versione: «chat: 4 frasi, 0 passi numerati; al massimo 3 frasi e un passo». Non dice se suona bene
- La guida dello standard: stile e impressione «are hard to decompose into pass/fail checks. These are better caught during human review.» E Anthropic: «Subjective skills (writing style, design quality) are better evaluated qualitatively — don’t force assertions onto things that need human judgment.»
- Leggetela come la leggerebbe la cliente: se non la mandereste così, è un commento per `feedback.json`

Quanto è costata

Le righe del controllo, ciò che vi dice il piano, e gli altri modelli

	iterazione 1, 7 chiamate	iterazione 2, 4 chiamate
traccia a	33 turni, 618.208 token, 164,6 s	22 turni, 470.106 token, 91,2 s
delta	+0,417; tempo +5,9 s; token +23.957	+0,167; tempo -0,5 s; token +35.096
traccia b	33 turni, 503.910 token, 107,1 s	20 turni, 320.137 token, 49,5 s
delta	+0,350; tempo -3,1 s; token -24.284	+0,083; tempo -2,7 s; token +24.592
traccia c	69 turni, 1.227.627 token, 249,9 s	34 turni, 615.490 token, 146,6 s
delta	+0,333; tempo -1,1 s; token -11.495	+0,000; tempo -6,7 s; token -27.183

Le righe «Consumo, senza le esecuzioni riusate» e «Delta» del controllo, in tabella; i token di tutti i modelli, la cache compresa

Registrazione del corso, 3 novembre 2026, Claude Code 2.1.317, Sonnet, effort low

- Come si legge il delta: `with_skill` meno `without_skill` nell'iterazione 1, meno `old_skill` nella 2; il primo numero è il pass rate
- Nella traccia c, `eval-1`, ciò che la skill fa leggere: «di altri apparati: 4» nella prima versione, «di altri apparati: 0» nella seconda. Un dato, di un'esecuzione
- Il vostro piano: `/usage`, «On Pro, Max, Ultra, Team, and Enterprise it breaks your usage down by skill, subagent, plugin, and MCP server.» La cifra di costo della sessione «isn't relevant for billing purposes», su Pro, Max e Ultra
- `/skill-doctor`: «see what each of your skills costs and how often it gets used, so you can decide which ones to turn off.»
- Anche solo elencata, una skill costa: «Every skill in the skill listing adds to your context on every turn, whether or not Claude ever uses it.» E quando si carica: «every line is a recurring token cost»

Quanto è costata

Le righe del controllo, ciò che vi dice il piano, e gli altri modelli

La checklist di Anthropic: «Tested with Haiku, Sonnet, and Opus», perché «Skills act as additions to models, so effectiveness depends on the underlying model.» Nella demo M5-D04, le tre skill di esempio anche su Haiku e su Opus, un'esecuzione ciascuna, come dati:

M5-D04, a capo per la slide: «[…]» segna un taglio

```
[…] Questa tabella non confronta i modelli.

== revisione: la skill revisione-pr

haiku: Skill revisione-pr: sì
  regole inserite citate: 8 su 8; […]
  6 turni, 86964 token, 19,6 s
opus: Skill revisione-pr: sì
  regole inserite citate: 8 su 8; […]
  8 turni, 119000 token, 38,3 s
[…]
```

Registrazione del corso, 3 novembre 2026, Claude Code 2.1.317, Haiku e Opus, effort low

Le prove restano: `skill-creator`, il plugin di Anthropic, qui solo nominato, serve a «write evals, run benchmarks, and keep your skills working as models evolve.»

Tre prove sono l'inizio: una skill si tiene viva con le prove, come il codice.